Detección de patologías cardiopulmonares mediante redes neuronales aplicadas a señales de auscultación

Autor

Ing. Santiago Federico Bettig

Director del trabajo

Dr. Ing. Leandro Javier Cymberknop (CIBIO, UTN FRBA)

Este informe de avance ha sido realizado en el marco del Taller de Trabajo Final A, en noviembre de 2026.

Tabla de contenido

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha **4**

2. Avance del backlog **7**

3. Cumplimiento de los criterios de aceptación **9**

4. Seguimiento de sprints 12

5. Gestión de riesgos **14**

IMPORTANTE: no borrar las consignas en cada una de las cuatro secciones de este documento, de forma tal que el jurado tenga claro qué es lo solicitado en cada caso, así como el significado de los símbolos y colores utilizados.

Revisión	Cambios realizados	Fecha
1.0	Creación del documento	10/11/2026

1. Breve resumen del trabajo realizado hasta la fecha

Elabore un detalle del estado del proyecto a la fecha. Explique brevemente en qué consiste su Trabajo Final, aunque esa información esté detallada en el Plan de Trabajo. Incluya:

- Breve descripción del trabajo y su situación actual.
- Sprints completados o en curso.
- Principales entregables o incrementos logrados.
- Historias de usuario desarrolladas total o parcialmente.
- Dificultades encontradas y próximos pasos.

Puede agregar imágenes o diagramas que ilustren el avance.

Descripción del trabajo y situación actual

El trabajo final desarrolla un sistema de apoyo al diagnóstico que clasifica sonidos de auscultación cardíaca y pulmonar con redes neuronales convolucionales. El plan proponía dos enfoques y compararlos: un pipeline separado (un modelo gate que decide si la grabación es cardíaca o pulmonar y la deriva a una rama especializada) y un modelo integrado que lo resuelve todo en una sola red. Esa comparación es el aporte central del trabajo.

A la fecha, la etapa técnica está prácticamente completa. Los dos enfoques están implementados y evaluados con validación cruzada de 5 folds por paciente. El modelo integrado clasifica 6 clases: cardíaco normal, murmullo, pulmonar normal, crackle, wheeze y ambos. Se basa en la red CNN6 preentrenada en AudioSet, ajustada con fine-tuning, y es el mejor modelo obtenido.

Durante el desarrollo el alcance se ajustó, con la aprobación del director. ICBHI 2017 tenía pocos pacientes (126) y un fuerte sesgo por edad, y se reemplazó por SPRSound (854 pacientes) como base pulmonar de entrenamiento. Así, el sistema queda enfocado en población pediátrica, coherente con CirCor. ICBHI y HLS-CMDS pasaron a usarse como validación externa.

Sprints completados o en curso

Se completaron los sprints técnicos S1 a S11 del plan, aunque en un orden distinto al previsto. Por el calendario corresponden hoy los sprints de redacción de la memoria (S12 a S15). Tal como preveía el plan de mitigación del riesgo de tiempo, ese período se usa en paralelo para la redacción y para las últimas tareas técnicas. El sprint en curso es S14.

Principales entregables o incrementos logrados

- Dataset unificado CirCor + SPRSound: 60 591 ventanas de 4 s, con folds por paciente sin fuga entre conjuntos.
- Pipeline de preprocesamiento: filtrado por debajo de 2 kHz, remuestreo a 4 kHz, normalización RMS y ventaneo fijo, sin necesidad de anotaciones de ciclos.
- Pipeline separado: gate con 98,65 % de acierto por grabación, rama de murmullo con F2 0,794 y rama pulmonar.
- Modelo integrado de 6 clases en dos tamaños: una CNN propia de 95 k parámetros y la CNN6 con fine-tuning (4,57 M de parámetros).
- Entrenamiento en GPU en Google Colab.
- Validación externa preliminar en HLS-CMDS.

- Memoria técnica: capítulos 1 y 2 completos, con las correcciones del director (capítulo 1) y de la cátedra (resumen y capítulo 2) incorporadas, y la primera parte del capítulo 3 (arquitectura y pipeline de datos).

Historias de usuario desarrolladas total o parcialmente

- **Cumplidas:** HU1 a HU6 (exploración de datos, visualización, preprocesamiento, extracción de features, diseño y entrenamiento de los modelos, y comparación entre el enfoque integrado y el separado).
- **En desarrollo:** HU7, con las métricas ya calculadas; falta la interpretación clínica con el CIBIO y la versión final del modelo reducido. HU8, con la tabla del estado del arte ya incluida en el capítulo 1; falta ubicar en ella los resultados propios. HU9 y HU10 avanzan con la redacción de la memoria.

Dificultades encontradas y próximos pasos

Las principales dificultades y cómo se resolvieron:

- **Atajo de dominio:** el gate aprendía a reconocer la base de datos de origen en lugar del tipo de sonido. Se mitigó con normalización, data augmentation y features MFCC.
- **Eventos pulmonares cortos:** se diluían con el pooling promedio. Se resolvió con pooling por máximo en el tiempo.
- **Techo pulmonar por datos:** con ICBHI el modelo pulmonar no mejoraba. Se resolvió con el cambio a SPRSound.
- **Resoluciones distintas para murmullo y crackle:** una sola representación no le servía a las dos tareas. Se superó con más capacidad (CNN6).
- **Entrenamiento lento en CPU:** se migró a Google Colab.
- **Umbrales que no se transfieren a otros equipos:** los modelos ordenan bien las grabaciones de otro estetoscopio, pero los umbrales de decisión deben recalibrarse.

Los próximos pasos son:

- Reducir los parámetros del modelo integrado por destilación desde la CNN6. Las primeras pruebas están en curso.
- Realizar la validación externa final en ICBHI y HLS-CMDS.
- Cerrar el trabajo: análisis de errores, interpretación clínica con el CIBIO, capítulos 3 a 5 de la memoria y presentación.

En la figura 1 se comparan los aciertos por clase del modelo integrado con los del pipeline separado. La mejora se concentra en las clases pulmonares anormales, en especial crackle.

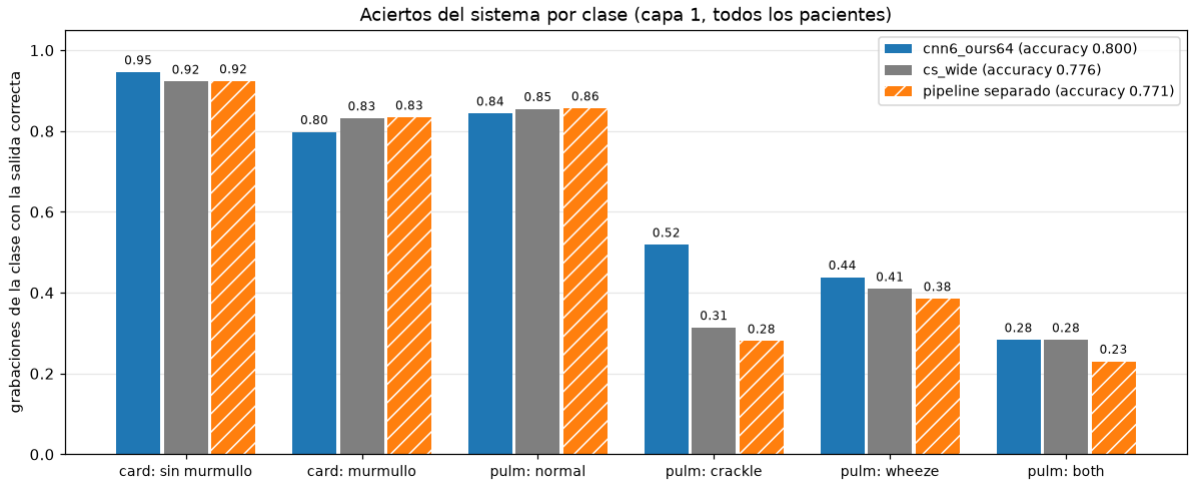


Figura 1. Aciertos por clase del modelo integrado (CNN6), de la CNN propia (cs_wide) y del pipeline separado.

2. Avance del backlog

A la fecha de este informe, el desarrollo se DEBERÍA encontrar aproximadamente en un 75 % de avance general, lo que representa un grado de implementación acorde al requisito establecido para la presentación del Informe de Avance previo al TTF B.

Se completaron la mayoría de las historias de usuario correspondientes a las épicas principales, alcanzando la funcionalidad básica del sistema en su entorno de pruebas. Las historias restantes se encuentran en desarrollo o en etapa de validación con el director del trabajo.

El backlog fue actualizado tras cada sprint, incorporando ajustes derivados de las revisiones técnicas y de los resultados obtenidos en las pruebas de integración.

El equipo estima que, con los avances previstos en los próximos sprints, será posible alcanzar la implementación total y validación funcional antes del inicio del TTF.

A la fecha de este informe, el desarrollo se encuentra en aproximadamente un 83 % de avance general, por encima del 75 % requerido para el Taller de Trabajo Final A. El porcentaje se calculó ponderando el avance de cada historia de usuario por los story points asignados en el plan (139 SP en total).

Las historias HU1 a HU6, que suman 102 SP, están cumplidas. Cubren todo el desarrollo técnico central: la exploración de los datos, el preprocesamiento, la extracción de features, el diseño y entrenamiento de los modelos y la comparación entre el enfoque integrado y el separado. Las historias restantes corresponden a la evaluación final, la comparación con el estado del arte y la documentación, y avanzan en paralelo con la redacción de la memoria. Los avances fueron corroborados por el director en las reuniones de seguimiento.

El backlog mantuvo las diez historias del plan. Los cambios de alcance aprobados por el director (el reemplazo de ICBHI por SPRSound, el foco pediátrico y la validación externa) y la reducción de parámetros del modelo integrado se encuadraron dentro de las historias existentes.

Épica	Historia de usuario	Entregable/ Funcionalidad	Estado	Observaciones
E1	HU1: analizar la distribución de los datos	EDA del dataset unificado, distribución de clases y estrategia de balanceo	Cumplido	Se detectaron sesgos por base, equipo y edad; HLS-CMDS se descartó para entrenamiento. Se rehízo para SPRSound. Balanceo con pesos inversos por clase.
E1	HU2: visualizar señales representativas	Formas de onda y espectrogramas Mel por clase	Cumplido	Se distinguen S1/S2, crackles (líneas verticales) y wheezes (líneas horizontales). Validado con el director.
E2	HU3: normalizar y limpiar las señales	Pipeline de preprocesamiento: filtro por debajo de 2 kHz, remuestreo a 4 kHz y normalización RMS	Cumplido con cambios	No se eliminan segmentos ruidosos de forma explícita: el ruido se aborda con filtrado y data augmentation.
E2	HU4: extraer features	Log-Mel y MFCC calculados en GPU, con caché de audio y parámetros documentados	Cumplido	MFCC para el gate y log-Mel para las ramas y el modelo integrado. Se compararon dos frontends para la CNN6.
E3	HU5: diseñar y entrenar el modelo	Dos arquitecturas: CNN propia (24 k a 95 k parámetros) y CNN6 preentrenada con fine-tuning	Cumplido	La CNN6 es el mejor modelo. Validado con el director.
E3	HU6: comparar el enfoque separado y el integrado	Comparación con los mismos folds y métricas, con test estadístico	Cumplido	El integrado supera al separado.
E4	HU7: evaluar con métricas estándar	Accuracy, F2, score ICBHI, AUC y matrices de confusión por ventana, por grabación y del sistema completo	En desarrollo (60 %)	Falta la interpretación clínica con el CIBIO y las métricas del modelo reducido (destilación en curso).
E4	HU8: comparar con el estado del arte	Tabla comparativa de la literatura (capítulo 1 de la memoria)	En desarrollo (35 %)	Falta ubicar los resultados propios en la tabla y redactar el análisis crítico.

E5	HU9: documentar el proceso	Memoria técnica (capítulos 1, 2 y primera parte del 3)	En desarrollo (50 %)	Capítulos 1 y 2 con las correcciones del director y de la cátedra incorporadas.
E5	HU10: informe final para evaluación	Estructura de la memoria y conclusiones	Pendiente (15 %)	Se completa en los sprints S14 y S15: conclusiones, presentación y aprobación del director.

3. Cumplimiento de los criterios de aceptación

En esta sección se presenta el estado de cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para cada historia de usuario. Se dejan ejemplos representativos que ilustran los distintos niveles de avance alcanzados hasta la fecha. La historia HU1 se considera cumplida, ya que fue validado con el tutor el funcionamiento de la visualización de datos en tiempo real. La historia HU2 se encuentra en desarrollo, con la estructura de almacenamiento implementada y las pruebas de registro en ejecución. Por último, la historia HU3 se mantiene pendiente debido a una dependencia externa, aunque se dispone de una versión temporal para continuar con las pruebas internas. En conjunto, los ejemplos reflejan un cumplimiento del setenta y cinco por ciento o más del avance total, consistente con lo esperado para esta instancia del trabajo final.

En esta sección se presenta el estado de cada uno de los 30 criterios de aceptación definidos en el plan. De ellos, 19 están cumplidos, 1 está cumplido con cambios, 5 están en desarrollo y 5 están pendientes.

Los criterios de las historias HU1 a HU6 están todos cumplidos y fueron corroborados por el director en las reuniones de seguimiento. La única excepción es la eliminación explícita de segmentos con ruido excesivo (HU3), que se reemplazó por filtrado y data augmentation. Los criterios en desarrollo y pendientes corresponden a la interpretación clínica de los resultados, la comparación con el estado del arte y la documentación final. Ninguno depende de trabajo técnico nuevo, y está previsto completarlos en los sprints S14 y S15.

Historia de usuario	Criterio de Aceptación	Estado	Comentarios
HU1	Se generan gráficos de distribución de cada clase	Cumplido	Para CirCor, ICBHI y HLS-CMDS, y luego para SPRSound.
HU1	Se identifica y documenta cada una de las clases	Cumplido	Documentadas en los avances y en los capítulos 2 y 3 de la memoria.
HU1	Se propone una estrategia de balanceo	Cumplido	Pesos inversos por clase en la pérdida. Los batches balanceados se probaron y no mejoraron.
HU2	Se grafican múltiples señales en el dominio temporal por clase	Cumplido	Formas de onda por clase en el EDA.
HU2	Se grafican múltiples señales en el dominio de la frecuencia	Cumplido	Espectrogramas Mel por clase y espectros promedio por base.
HU2	Se realiza la visualización y el análisis para el informe final	Cumplido	Incluidas en la memoria (figura de ejemplos de auscultación del capítulo 1).
HU3	Se remuestrean todas las grabaciones a una tasa común	Cumplido	4 kHz, con un filtro previo por debajo de 2 kHz para evitar aliasing.
HU3	Se eliminan los segmentos con ruido excesivo	Cumplido con cambios	No se eliminan de forma explícita: se usa pasa-altos de 100 Hz en la rama pulmonar y data augmentation.
HU3	Se normaliza la amplitud de todas las señales	Cumplido	Normalización RMS por grabación.
HU4	Se generan espectrogramas Mel y vectores MFCC para todas las grabaciones	Cumplido	MFCC para el gate y log-Mel para las ramas y el modelo integrado.
HU4	Se almacenan los features en un formato utilizable	Cumplido	Primero espectrogramas precalculados; luego una caché de audio con el log-Mel calculado en GPU.
HU4	Se documenta la configuración de parámetros	Cumplido	En los documentos de avance y en el capítulo 3 de la memoria.
HU5	Se investiga qué modelo aplica mejor al proyecto	Cumplido	Estado del arte en el capítulo 1; se eligió la CNN6 de PANNs como modelo preentrenado.

HU5	El modelo converge durante el entrenamiento	Cumplido	Verificado con las curvas de aprendizaje de todas las corridas.
HU5	Se alcanza un resultado razonable en validación	Cumplido	La CNN6 supera a todos los modelos previos en el filtro por validación de los folds 0 y 3.
HU6	Se entrena y evalúa el modelo en forma separada e integrada	Cumplido	Mismos folds por paciente y mismas métricas para los dos enfoques.
HU6	Los resultados se documentan y comparan en una tabla	Cumplido	Tablas por ventana, por grabación y del sistema completo.
HU6	Se concluye cuál enfoque resulta más efectivo	Cumplido	El integrado con CNN6 supera al separado. Con redes chicas, el separado era igual o mejor.
HU7	Se reportan accuracy, F1 por clase, matriz de confusión y curva ROC en test	Cumplido	Se agregaron F2 de murmullo y score ICBHI, más adecuados al desbalance.
HU7	Se realiza una representación acorde de los datos	Cumplido	Figuras de métricas por grabación, ROC, matrices de confusión y aciertos por clase.
HU7	Se interpretan los resultados en el contexto clínico	En desarrollo	Falta la revisión con el CIBIO.
HU8	Se incluye una tabla comparativa con trabajos de la literatura	En desarrollo	La tabla del estado del arte está en el capítulo 1; faltan los resultados propios.
HU8	Se identifica en qué se supera, iguala o queda por debajo del estado del arte	Pendiente	Requiere los resultados finales, incluida la validación externa.
HU8	Se reflexiona sobre el aporte original del trabajo	Pendiente	Se redacta junto con las conclusiones.
HU9	Se desarrolla un informe final que cubre todas las etapas	En desarrollo	Capítulos 1 y 2 completos y primera parte del capítulo 3.
HU9	El código queda correctamente comentado	En desarrollo	Scripts comentados y README del desarrollo; falta la revisión final.
HU9	El director revisa y aprueba el informe	Pendiente	Revisión prevista sobre la memoria completa.
HU10	Se cumplen los requisitos formales y el CIBIO lo revisa	En desarrollo	La memoria usa la plantilla oficial; la cátedra corrigió el resumen y el capítulo 2.

HU10	El director aprueba el informe antes de la defensa	Pendiente	Previsto para el final del S15.
HU10	Se incluyen conclusiones y trabajo futuro	Pendiente	Se redactan al cerrar los resultados.

4. Seguimiento de sprints

En esta sección se muestra el seguimiento de los sprints ejecutados hasta la fecha. Se dejan ejemplos que reflejan distintos niveles de avance y cumplimiento respecto de la planificación original. En el Sprint 1 se abordaron las historias HU1 y HU2, alcanzando un noventa por ciento de avance y cumpliendo con los entregables previstos dentro del plazo establecido. En el Sprint 2 se trabajó sobre la historia HU3, con un sesenta por ciento de avance y un leve retraso asociado a una dependencia externa aún no resuelta. En conjunto, los resultados obtenidos evidencian un progreso sostenido, con un grado de avance del setenta y cinco por ciento o más sobre el total planificado para esta etapa.

En esta sección se presenta el seguimiento de los 16 sprints quincenales del plan. Para cada uno se indica el porcentaje de avance de las tareas que tenía asignadas y, en las observaciones, el trabajo realmente realizado en ese período.

Los sprints de planificación (S0 a S2) se cumplieron según lo previsto. Entre junio y agosto el avance fue menor al planificado: se materializó el riesgo de menor tiempo disponible, y entre S7 y S8 no hubo avances. A partir de septiembre el ritmo aumentó y permitió recuperar el atraso. En S9 a S13 se completó todo el desarrollo técnico central, que incluyó tareas no previstas: el cambio de base pulmonar, la validación externa y el modelo integrado de 6 clases. Como preveía el plan de mitigación, los sprints reservados para la memoria (S12 a S15) se usan en paralelo para la redacción y para las últimas tareas técnicas.

Sprint	Período	HU trabajadas	% de avance	Observaciones
S0	28/04 - 11/05	Planificación, HU1	100 %	Versiones 1 y 2 del plan. Relevamiento inicial del estado del arte.
S1	12/05 - 25/05	Planificación	100 %	Versiones 3 y 4 del plan. El EDA previsto se corrió a S4-S6.

S2	26/05 - 08/06	Planificación	100 %	Presentación del plan y versiones 5 y 6. El análisis de calidad se corrió a S4-S6.
S3	09/06 - 22/06	HU2	100 %	Sin avances en este período; la visualización se realizó en S5-S6.
S4	23/06 - 06/07	HU1	100 %	Comparación de las bases y unificación del dataset.
S5	07/07 - 20/07	HU1, HU2, HU3	100 %	EDA, formas de onda y espectrogramas por clase.
S6	21/07 - 03/08	HU2, HU3	100 %	Cierre del EDA y decisiones de preprocesamiento: filtrado, remuestreo a 4 kHz y normalización RMS.
S7	04/08 - 17/08	HU4	100 %	Sin avances por menor tiempo disponible (riesgo 3). Las tareas se recuperaron en S9-S10.
S8	18/08 - 31/08	HU5	100 %	Sin avances por menor tiempo disponible (riesgo 3). Las tareas se recuperaron en S9-S11.
S9	01/09 - 14/09	HU4, HU5	100 %	Modelo gate v1-v4 y detección de un atajo de dominio. Primer intento en Colab.
S10	15/09 - 28/09	HU4, HU5, HU6	90 %	Gate v5 (MFCC), rama de murmullo y rama pulmonar v1-v4 con CNN6. La optimización final (HU7) sigue con la destilación.
S11	29/09 - 12/10	HU5, HU7	50 %	Fine-tuning de la CNN6 en Colab. Quedan pendientes las métricas finales del modelo reducido y la comparación con el estado del arte (HU8).
S12	13/10 - 26/10	HU6, HU7, HU9	100 %	Integración del pipeline separado, calibración y validación externa en HLS-CMDS. Capítulo 1 de la memoria.
S13	27/10 - 09/11	HU1, HU5, HU6, HU9	100 %	Modelo integrado, cambio a SPRSound, modelo de 6 clases y CNN6 integrada. Correcciones del capítulo 1, capítulo 2 completo y comienzo del capítulo 3.
S14	10/11 - 23/11	HU7, HU9	30 % (en curso)	Destilación, informe de avance y capítulo 3 de la memoria.
S15	24/11 - 07/12	HU7, HU8, HU9, HU10	0 %	Validación externa final, comparación con el estado del arte, capítulos 4 y 5 y presentación.

5. Gestión de riesgos

En esta sección se presenta la gestión de los principales riesgos identificados en la planificación inicial. Se dejan ejemplos que ilustran diferentes niveles de control y mitigación alcanzados. El riesgo vinculado a la falta de datos reales se mantiene en nivel medio y fue mitigado mediante el uso de datos simulados, lo que permitió continuar con las pruebas sin afectar el cronograma. El riesgo asociado a fallas en la conexión remota se considera controlado, ya que los ajustes aplicados en el servidor Docker redujeron significativamente su probabilidad de ocurrencia. En conjunto, los riesgos se encuentran bajo control, alcanzando un grado de avance del setenta y cinco por ciento o más en las acciones de mitigación previstas para esta instancia del trabajo final.

Convención de colores para "Estado":

- Verde (Controlado): riesgo mitigado o con probabilidad baja.
- Amarillo (Moderado): riesgo medio o en seguimiento activo.
- Rojo (Crítico): riesgo alto o con impacto potencial en el cronograma.

En esta sección se presenta el estado de los cinco riesgos identificados en el plan y de tres riesgos nuevos que surgieron durante el desarrollo. Se mantiene la escala del plan: severidad (S) y ocurrencia (O) de 1 a 5, RPN = S × O, y se consideran críticos los riesgos con un RPN mayor que 13.

De los riesgos del plan, tres se materializaron y fueron mitigados: el menor tiempo disponible entre junio y agosto, el desempeño insuficiente de la rama pulmonar con ICBHI y el hardware insuficiente para entrenar en CPU. Ninguno de los riesgos originales es crítico hoy. Los que requieren seguimiento son el tiempo restante para el cierre y dos de los riesgos nuevos: la generalización a otros equipos y poblaciones, y la disponibilidad del CIBIO para la interpretación clínica de los resultados. En conjunto, los riesgos se encuentran bajo control y no comprometen el cronograma de cierre.

Riesgo	Severidad	Ocurrencia	RPN	Estado	Acción de mitigación
Calidad insuficiente de las grabaciones	4	2	8	Controlado	Filtrado, data augmentation y corrección de la fe de erratas de ICBHI. SPRSound aporta mejores anotaciones.

Desempeño insuficiente del modelo	5	2	10	Controlado	Se materializó en la rama pulmonar con ICBHI. Se mitigó con dos arquitecturas, experimentación iterativa, el cambio a SPRSound y la CNN6 preentrenada.
Tiempo disponible inferior al planificado	4	3	12	Moderado	Se materializó entre junio y agosto. Se recuperó con más horas desde septiembre, priorización de tareas (se descartaron extras como las ramas chicas) y uso del colchón de S12 a S15.
Desbalance severo de clases	3	2	6	Controlado	Pesos inversos por clase, métricas sensibles al desbalance (F2, score ICBHI, AUC) y folds estratificados por paciente.
Capacidad de hardware insuficiente	3	1	3	Controlado	Se materializó: el entrenamiento en CPU resultaba lento. Se migró a Google Colab.
Atajos de aprendizaje por base, equipo o edad (nuevo)	4	3	12	Moderado	Diagnósticos específicos de atajo, test cruzado entre bases, foco en población pediátrica y validación externa.
Generalización limitada a otros equipos y poblaciones (nuevo)	3	4	12	Moderado	Recalibración liviana de umbrales, reporte de AUC (que sí se transfieren) y declaración explícita de la limitación en la memoria.
Disponibilidad del CIBIO para la interpretación clínica (nuevo)	3	3	9	Moderado	Coordinar la revisión con anticipación a través del director. Si no se concreta, la interpretación se basa en la literatura.

Por la presente, quien suscribe, en mi carácter de Director/a del Trabajo Final del/de la alumno/a Santiago Federico Bettig, deja constancia de que dicho trabajo registra un avance de implementación del 83 %, porcentaje que satisface el mínimo requerido para avanzar en la cursada del TTF A.

En virtud de ello, avalo la continuidad del/de la alumno/a en dicha instancia académica.

Lugar y fecha:

Firma:

Aclaración:

Director/a del Trabajo Final

Nota: para el Taller de Trabajo Final A (TTF A) se requiere un avance mínimo de implementación del 75 %. Para el Taller de Trabajo Final B (TTF B) se requiere un avance mínimo de implementación del 90 %.